



# El Arte de la Fermentación

La cerveza nace de la interacción armónica entre la botánica agraria y la microbiología celular. Cuatro elementos fundamentales guían su proceso: **agua pura**, **cereales nobles**, flores de **lúpulo** (*Humulus lupulus*) y cultivos vivos de **levadura**.

### Botánica de Cereales: Malteado vs. Grano Crudo

La base del mosto proviene principalmente de **cebada** (*Hordeum vulgare*) y **trigo** (*Triticum aestivum*), empleados en dos formas clave:

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Malteado (Cebada / Trigo)</b><br>Germinación controlada que activa amilasas ( $\alpha$ y $\beta$ ). Indispensable para transformar los almidones insolubles en azúcares fermentables. | <b>Sin Maltear (Grano Crudo / Copos)</b><br>Aporta sedosidad, retención de espuma y turbidez natural ( <b>Witbier</b> , <b>Lambic</b> ). Al carecer de enzimas activas, <b>exige combinarse con malta base</b> de alto poder diastásico. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

“La fermentación no es solo un proceso químico; es la firma biológica que define la identidad de cada estilo cervecero.”

### Fuentes y Referencias

- **BJCP** (*Beer Judge Certification Program*) — Guía Internacional de Estilos.
- **ASBC** / *Brewing Science Series* — Bioquímica del Malteado y Fermentación.
- Grabados botánicos y científicos inspirados en láminas litográficas del siglo XIX.



## Dinámica de Fermentación

La taxonomía cervecera se rige por la especie de levadura y su temperatura de trabajo.

### Familia Lager

*Saccharomyces pastorianus* • Fermentación baja

Las levaduras actúan y sedimentan en el fondo del fermentador. Exige maduración prolongada en frío (*lagering*). Produce perfiles sensoriales limpios, secos y crujientes, destacando el grano malteado y los lúpulos nobles.

7 °C – 13 °C

### Familia Ale

*Saccharomyces cerevisiae* • Fermentación alta

Las levaduras ascienden y forman un manto en la superficie. Su metabolismo activo aporta riqueza organoléptica marcada por ésteres frutales (plátano, manzana) y fenoles especiados (clavo), con enorme versatilidad estilística.

15 °C – 24 °C

### Espontánea y Mixta

*Brettanomyces*, *Lactobacillus* y *microflora salvaje*

El mosto se enfría en tinas abiertas (*koelschip*), capturando la microbiota autóctona. Madura durante meses o años en toneles de roble, desarrollando acidez láctica, notas terrosas, cuero y alta complejidad rústica.

Ambiente / Barrica

| FAMILIA    | LEVADURA PRINCIPAL            | TEMPERATURA | MADURACIÓN                          |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Lager      | <i>S. pastorianus</i>         | 7–13 °C     | Frío prolongado ( <i>lagering</i> ) |
| Ale        | <i>S. cerevisiae</i>          | 15–24 °C    | Media (semanas)                     |
| Espontánea | Flora salvaje / <i>Brett.</i> | Ambiente    | Años en madera                      |

## Mapa de Estilos y Servicio

Subdivisiones estilísticas representativas y cristalería recomendada.

### LAGER

#### FERMENTACIÓN BAJA

#### Pilsner / Pils:

Dorada, final seco, amargor floral y herbal.

#### Helles / Pale Lager:

Rubia pálida, cuerpo sedoso y balance maltoso.

#### Dunkel / Schwarzbier:

Tostada, notas a pan corteza y café suave.

#### Bock / Doppelbock:

Fuerte, rica en malta dulce y caramelo.

### ALE

#### FERMENTACIÓN ALTA

#### Pale Ale / APA:

Ámbar claro, lúpulo cítrico, herbal y resinoso.

#### IPA (India Pale Ale):

Carga masiva de lúpulo, amargor y notas frutales.

#### Trigo (Weiss / Witbier):

Trigo malteado y crudo; plátano y clavo.

Trigo

#### Porter / Stout:

Malta torrefacta y cebada tostada; cacao y espresso.

#### Abadía (Dubbel / Tripel):

Complejas, cálidas, fruta madura y especias.

### ESPONTÁNEA & SOUR

#### FERMENTACIÓN SALVAJE

#### Lambic / Gueuze:

Acidez punzante, trigo crudo, perfil rústico añejo.

Trigo Crudo

#### Fruit Lambic (Kriek):

Co-fermentada con cerezas o frambuesas en roble.

#### Gose / Berliner Weisse:

Trigo ácido, refrescante, láctica y salina.

Trigo

### CRISTALERÍA DE DEGUSTACIÓN



VASO PILSNER

LAGER / PILS



PINTA NONIC

ALE / IPA / STOUT



VASO WEIZEN

TRIGO / WEISS / GOSE



COPA TULIPA

BELGAS / SOURS / LAMBIC